

Eksamensoppgave i

IFYA1002 Fysikk

IFYG1002 Fysikk

IFYT1002 Fysikk

Eksamensdato: 15.08.2024

Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode H/Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Faglig kontakt under eksamen:

Trondheim: Knut B. Rolstad: 73 55 92 03/99 444 263

Ålesund: Ben David Normann: 73 55 94 59/93 84 87 23

Gjøvik: Are Strandlie: 61 13 52 39/41 000 699

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson kontaktes kun dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

Håndtegninger: I oppgave [6, 9, 15] er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: Maksimal poengsum angis i hver oppgave. En oversikt over maksimal poengsum for alle oppgavene finnes i innholdsfortegnelsen.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

a) Verdensrekorden for menn på 400 m er 43,03 s. Hvor mange km/h (kilometer per time) tilsvarer dette?

Velg ett alternativ:

☐ 33,5 km/h



☐ 28,5 km/h

☐ 39,9 km/h

☐ 2,58 km/h

☐ 30,1 km/h

b) Jorda går i en sirkelbane rundt Sola med radius $R = 150\,000\,000\text{ km}$ (150 millioner kilometer), og bruker 365 dager på én runde.

Bestem banefarten til Jorda.

Velg ett alternativ

☐ 20 km/s

☐ 10 km/s

☐ 40 km/s

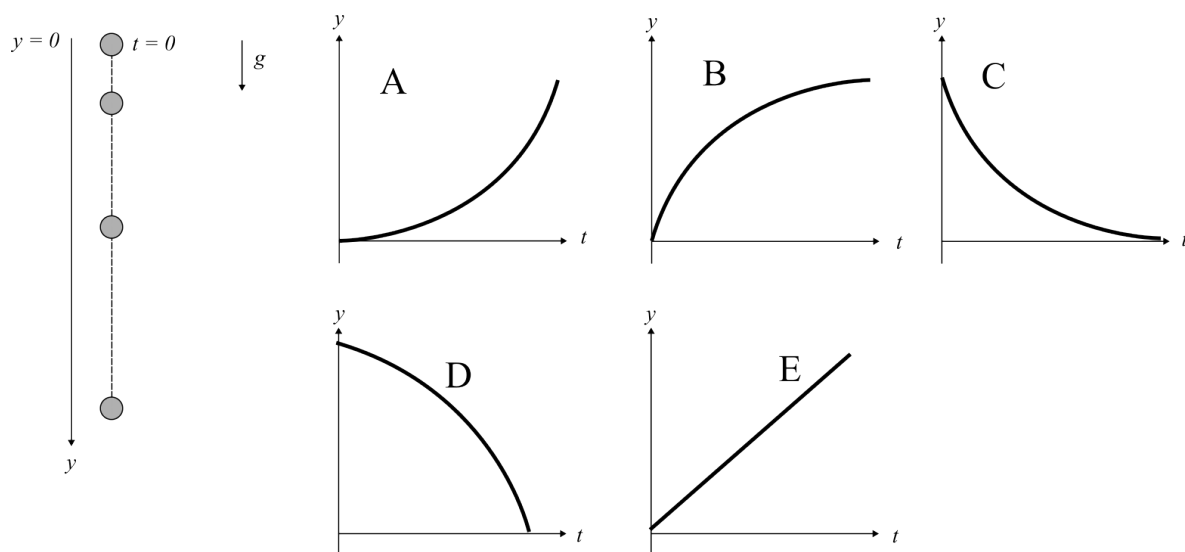
☐ 30 km/s



☐ 50 km/s

Maks poeng: 4

- 2 Et legeme som i utgangspunktet henger i ro, faller ved $t = 0$ vertikalt nedover under påvirkning av tyngdekraften, **uten** luftmotstand. Vi legger inn et koordinatsystem slik at positiv y -retning er loddrett nedover, som vist på figuren.



Hvilken av grafene A-E til høyre viser posisjonen $y(t)$ for det fallende legemet?

Velg ett alternativ

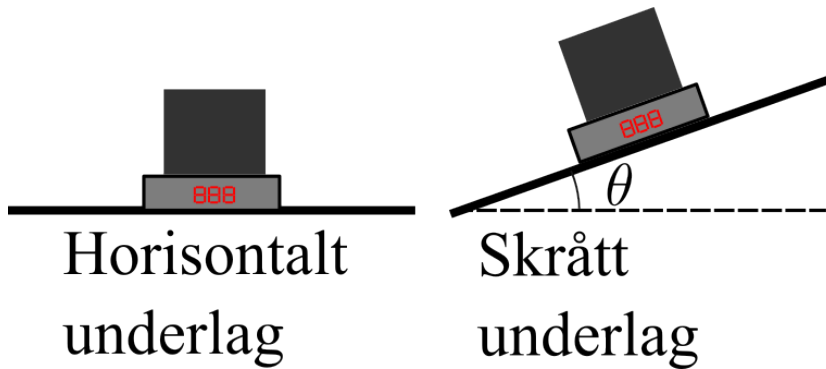
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E



Maks poeng: 2

- 3 En badevekt er en kraftmåler som viser krafta som til enhver tid presser normalt ned på badevekta. Badevekta er imidlertid kalibrert til å vise krafta i "kg", slik at $1 \text{ kg} = 9,81 \text{ N}$.

En kasse er plassert på badevekta i de to situasjonene på figuren under. Når badevekta og kassa står på horisontalt underlag, viser badevekta $1,0 \text{ kg}$ (til venstre).



Så plasseres badevekta, med kassa oppå, på et skrått underlag med helningsvinkel $\theta = 30^\circ$, slik at kassa står i ro oppå vekta. Hva viser badevekta i denne situasjonen (til høyre)?

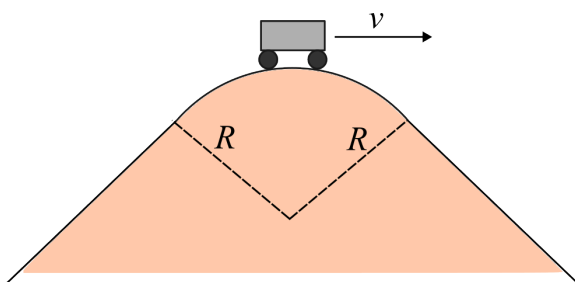
Velg ett alternativ:

- ☐ 0,87 kg
- ☐ 1,2 kg
- ☐ 0,50 kg
- ☐ 0,58 kg
- ☐ 1,0 kg



Maks poeng: 2

- 4 En vogn med masse m i en berg-og-dalbane har en viss banefart $v > 0$ i det den kjører over en bakketopp formet som del av en sirkel med radius R . Vogna beholder hele tiden kontakten med underlaget. Se figuren under.



Hvilken påstand om normalkrafta N fra underlaget på vogna vil alltid gjelde i det vogna passerer toppen (situasjonen vist på figuren)?

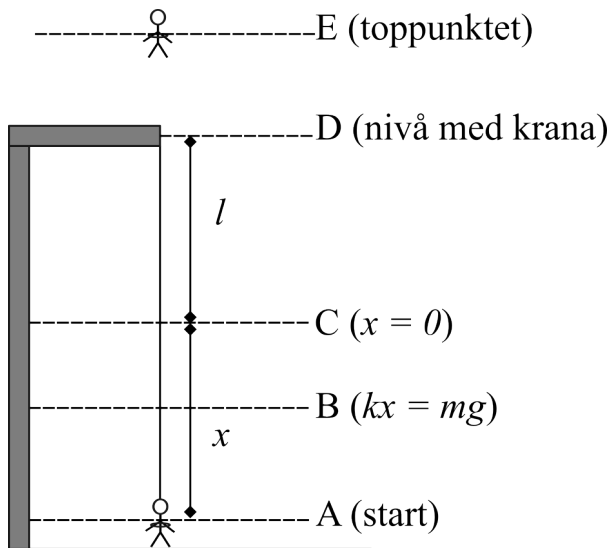
Velg ett alternativ:

- ☒ $N < mg$
- ☐ $N > mg$
- ☐ $N = 0$
- ☐ $N = mg$
- ☐ $N = \frac{mv^2}{R}$



Maks poeng: 2

- 5 En person med masse m som i utgangspunktet står på bakkenivå, har på seg en sele som er festet til en stram strikk. Den andre enden av strikken er festet til en høy kran. På et gitt signal utløses strikken, slik at personen spretter til værs. Strikken kan antas å være masseløs samt følge Hookes lov med fjærkonstant k , og har lengden l i ustrukket/slapp tilstand. Forlengelsen av strikken er x . Se figuren under.



I hvilket av punktene A-E er hopperens fart maksimal på vei **oppover**?

Velg ett alternativ:

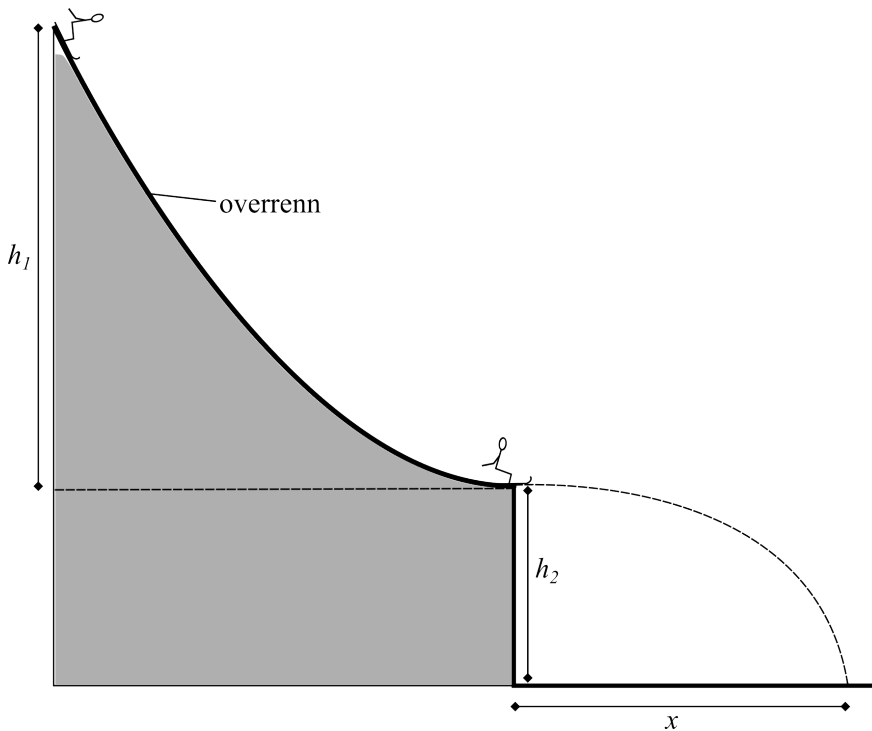
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E



Maks poeng: 2

6 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

En skihopper starter fra ro og sklir uten friksjon ned overrennet i en hoppbakke. Høydeforskjellen mellom startpunktet og hoppkanten er $h_1 = 30 \text{ m}$. Vi ser bort fra luftmotstand i hele denne oppgaven.



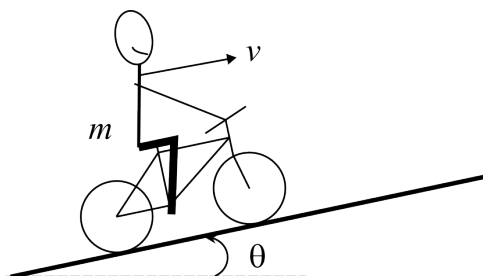
- a) Tegn kreftene som virker på hopperen på vei ned overrennet, og forklar hvorfor hopperens mekaniske energi er bevart. (4 poeng)
- b) Vis at hopperen har farten $v = 24 \text{ m/s}$ ved hoppkanten. (3 poeng)
- c) Hopperen forlater hoppkanten med horisontal fart. Hvor langt unna hoppkanten i horisontal retning lander hopperen (avstanden x på figuren), når hopperen lander på den horisontale bakken som ligger en vertikal avstand $h_2 = 20 \text{ m}$ under hoppkanten? (4 poeng)
- d) Beregn følgende i nedslagspunktet, dvs. der hopperen treffer bakken:
- i) Absoluttverdien av farten (2 poeng)
 - ii) Fartens retning (2 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 15

- 7 En syklist sykler med konstant fart v opp en oppoverbakke med helningsvinkel θ . En enkel sykkelcomputer fungerer slik at brukeren taster inn informasjon om den totale massen m av sykkel + syklist, og så bruker computeren sensorer som måler syklistens fart v samt vinkelen θ til å beregne effekten P som syklisten produserer. Denne enkle computeren tar ikke med luftmotstand i beregningen. Se figuren under.



Hva må stå i kodelinja **KODE MANGLER** for at funksjonen $P(v, \theta)$ skal gi effekten som syklisten produserer, som funksjon av farten v målt i m/s og helningsvinkelen θ målt i grader?

```
import math
```

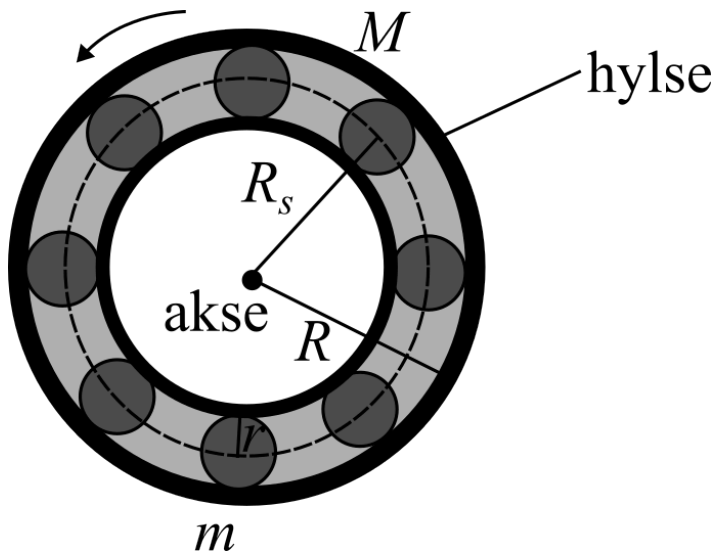
```
def P(v,theta):
    m=80
    g=9.81
    return KODE MANGLER
```

Velg ett alternativ:

- ☐ $(m * g * \mathbf{sin}(\mathbf{math.radians}(\theta))) * v^{**2}$
- ☐ $(m * g * \mathbf{cos}(\mathbf{math.radians}(\theta))) * v$
- ☐ $(m * g * \mathbf{sin}(\mathbf{math.radians}(\theta))) * v^{**3}$
- ☒ $(m * g * \mathbf{sin}(\mathbf{math.radians}(\theta))) * v$ ✓
- ☐ $(m * g * \mathbf{cos}(\mathbf{math.radians}(\theta))) * v^{**2}$

Maks poeng: 2

- 8 Et kulelager består av en hylse i form av en tynnvegget sylinder ("hoop") med masse M og radius R , og 8 stk. massive kuler med masse m og radius r . Massesenteret til kulene ligger på en sirkel med radius R_s i forhold til sentrum i kulelageret. Se figuren under.



Hylsen og de 8 massive kulene kan rotere om en akse gjennom sentrum av kulelageret som står normalt på figurplanet (aksen er inntegnet på figuren), mens den indre kanten av kulelageret (med radius $R_s - r$) ikke roterer. Bestem treghetsmomentet til kulelageret om denne aksen.

Velg ett alternativ:

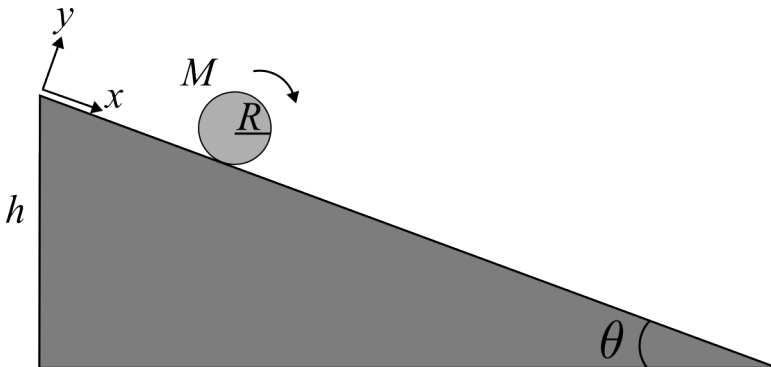
- ☐ $I = MR^2 + \frac{16}{5}mr^2$
- ☐ $I = MR^2 + 8m(r^2 + R_s^2)$
- ☐ $I = MR^2 + 8mr^2$
- ☒ $I = MR^2 + m(\frac{16}{5}r^2 + 8R_s^2)$
- ☐ $I = MR^2 + 8mR_s^2$



Maks poeng: 2

9 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

En homogen, massiv kule med masse M og radius R ruller rettlinjett uten å gli nedover et skråplan med helningsvinkel $\theta = 30^\circ$. Se figuren under.



Farten er såpass liten at luftmotstanden kan neglisjeres.

a) Tegn kreftene på kula mens den ruller nedover skråplanet. For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene på figuren. (3 poeng)

b) Forklar kort (maks. 5 linjer) hvorfor den mekaniske energien til kula er bevart under rullingen. (3 poeng)

c) Bestem farten til kula nederst i skråplanet dersom den starter en høyde $h = 0,60 \text{ m}$ over bunnen. (3 poeng)

d) Vis at akselerasjonen til kula nedover skråplanet er $a = \frac{5}{14}g$. (3 poeng)

e) Kula starter fra ro i $x = 0$ ved $t = 0$. Skisser kulas posisjonsgraf $x(t)$, fartsgraf $v(t)$ og akselerasjonsgraf $a(t)$. For full uttelling må det være et **raisonnement** som argumenterer for grafens **form**, og formen må framgå tydelig. Alle tre grafer kan skisseres i samme diagram, uten enheter på aksene. (3 poeng)

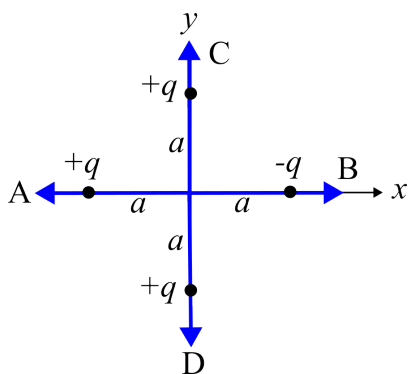
Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her

Format | B I U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | | | | Σ |

Maks poeng: 15

- 10 Fire punktladninger er fordelt om origo slik figuren under viser. Tre positive ladninger $+q$ ligger i $(-a, 0)$, $(0, a)$ og $(0, -a)$, mens en negativ ladning $-q$ ligger i $(a, 0)$. Se figuren under.



Hvilken av pilene A-D viser riktig retning for det resulterende elektriske feltet i origo (alternativ E tilsvarer at resulterende felt er null)?

Velg ett alternativ:

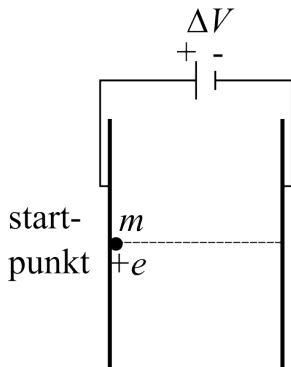
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E (null felt)



Maks poeng: 2

11 Denne oppgaven har flere deloppgaver om kan besvares uavhengig av hverandre.

a) Et proton med masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ og ladning $+e = +1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ befinner seg i ro ved den positive plata i en platekondensator idet protonet akselereres i det homogene elektriske feltet.



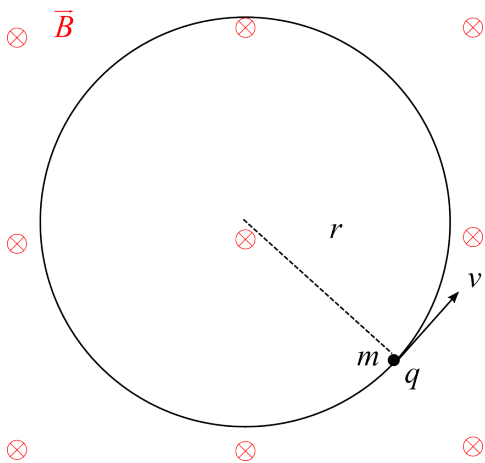
Hva må platespenningen ΔV være dersom protonet skal være akselerert til en slutfart $v = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ (0,5 % av lyshastigheten) idet det treffer den negative plata?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\Delta V = 1,2 \text{ kV}$
- ☐ $\Delta V = 12 \text{ kV}$
- ☐ $\Delta V = 0,12 \text{ MV}$
- ☐ $\Delta V = 1,2 \text{ MV}$
- ☐ $\Delta V = 0,12 \text{ kV}$



b) Et boblekammer kan brukes til å identifisere elementærpartikler, ved at partikkelen avsetter et spor av bobler som kan analyseres. En partikkel med masse m og ladning q går i en sirkelbane med radius r i et uniformt, konstant magnetisk felt med absoluttverdi B og retning inn i figurplanet. Partikkelen beveger seg hele tiden normalt på magnetfeltet. Se figuren under.



Bestem partikkelens bevegelsesmengde $p = mv$, uttrykt ved r , q og B .

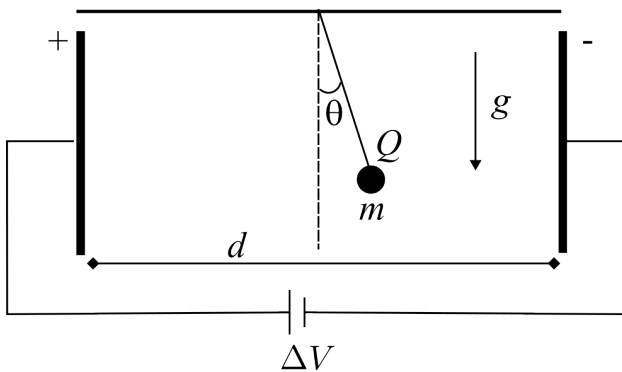
Velg ett alternativ

- ☐ $p = \sqrt{qBr}$
- ☐ $p = qBr^2$
- ☐ $p = (qBr)^2$
- ☒ $p = qBr$
- ☐ $p = \frac{1}{2}qBr$

✓

Maks poeng: 4

- 12 En liten plastkule med masse m og ladning Q henger i en masseløs snor i det homogene elektriske feltet mellom to ladde, parallelle plater med plateavstand d og platespenning ΔV . Snora som kula henger i, danner en vinkel θ med vertikalen. Se figuren under.



Bestem ladningen Q på kula, uttrykt ved m , ΔV , d , g og θ .

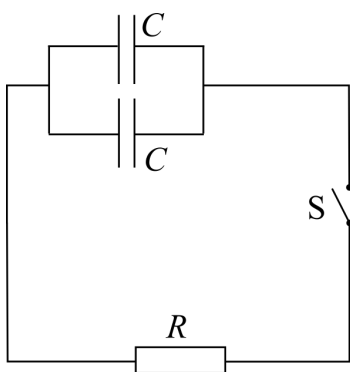
Velg ett alternativ:

- ☒ $Q = \frac{mgd \tan \theta}{\Delta V}$
- ☐ $Q = \frac{mgd \sin \theta}{\Delta V}$
- ☐ $Q = \frac{mgd \cos \theta}{\Delta V}$
- ☐ $Q = \frac{mgd}{\Delta V \tan \theta}$
- ☐ $Q = \frac{mgd}{\Delta V \cos \theta}$

✓

Maks poeng: 2

- 13 To identiske, parallellkoblede kondensatorer som hver har kapasitans $C = 1,0 \mu\text{F}$, er ladet opp til en spenning på 12 V . Disse kobles så til en motstand med resistans $R = 1,0 \text{ M}\Omega$, og en bryter S lukkes ved $t = 0$. Se figuren under.



Hvor lang tid tar det før spenningen over kondensatorene er $6,0 \text{ V}$?

Velg ett alternativ:

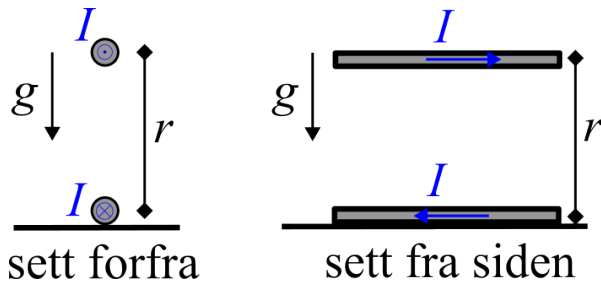
- ☐ 1,4 s
- ☐ 0,50 s
- ☐ 1,0 s
- ☐ 2,0 s
- ☐ 0,69 s



Maks poeng: 2

14 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

a) To lange, rette, parallelle strømledninger med lineær massetetthet $\lambda = 1,0 \text{ kg/m}$ fører identisk strøm $I = 1,0 \text{ kA} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ A}$ i motsatte retninger. Den ene lederen legges forsiktig over den andre, som ligger i ro på et horisontalt underlag. Den øverste lederen blir da liggende og "sveve" over den andre. Se figuren under.



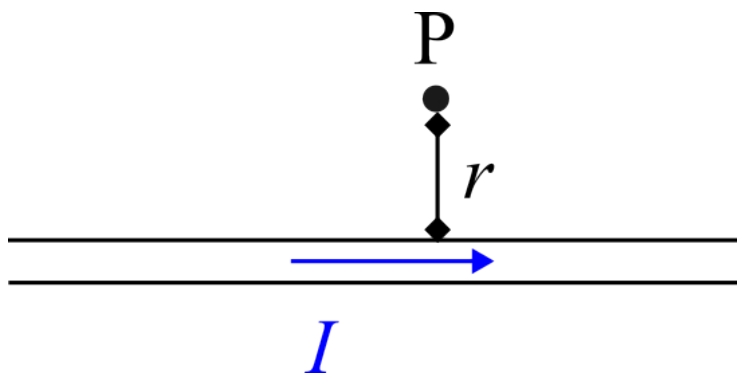
Hva er avstanden r mellom de to lederne?

Velg ett alternativ:

- ☐ 2,0 m
- ☐ $2,0 \cdot 10^2 \text{ m}$
- ☐ 0,020 m
- ☐ 0,20 m
- ☐ 20 m



b) Et punkt P ligger i avstand r fra en lang, rett strømleder som fører en tidsvariabel strøm gitt ved $I = I_0 \sin(\omega t)$, der I_0 og ω er konstanter. Se figuren under.



Bestem endringen per tid i den magnetiske flukstettheten B i punktet P som funksjon av tiden, dvs. $\frac{dB}{dt}$.

Velg ett alternativ

☐ $\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi r} \cos(\omega t)$



☐ $\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi r^2} \cos(\omega t)$

☐ $\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \cos(\omega t)$

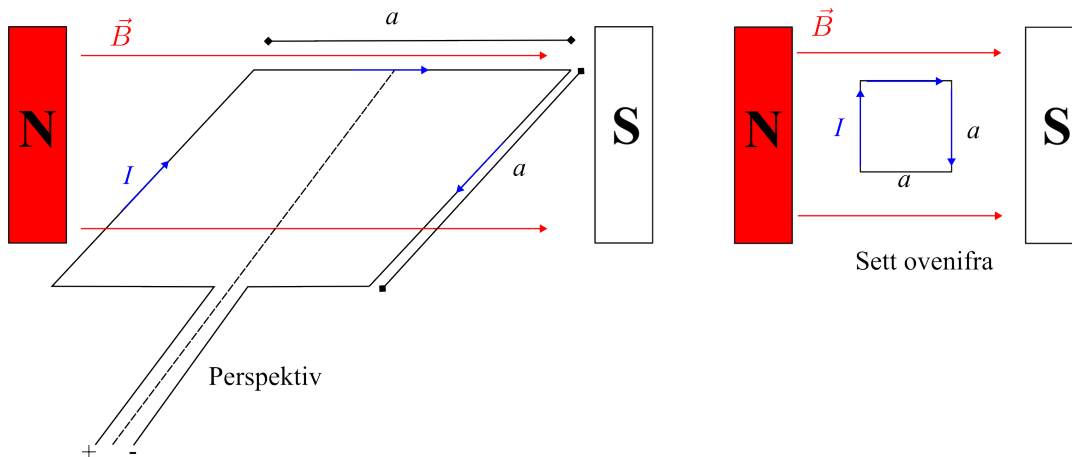
☐ $\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin(\omega t)$

☐ $\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi r} \sin(\omega t)$

Maks poeng: 4

15 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

Figuren under viser en kvadratisk ledersløyfe med sidelengde a som er plassert i et konstant, homogent magnetfelt med feltstyrke/flukstetthet $\mathbf{B}$ og retning mot høyre. Sløyfa er opplagret slik at den kan rotere friksjonsfritt om midtpunktet (stiplet linje på figuren). Ved $\mathbf{t} = \mathbf{0}$ er magnetfeltet parallelt med planet til sløyfa, og sløyfa tilkobles et batteri slik at det går en konstant strøm $\mathbf{I}$ med retning som vist på figuren i sløyfa.



- a) Lag en figur som viser de magnetiske kreftene som virker på de fire sidene i sløyfa ved $t = 0$, og marker hvilken vei sløyfa vil rotere. (4 poeng)
- b) Vis/forklar at dreiemomentet på strømsløyfa ved $t = 0$ er gitt ved $\tau = I a^2 B$. (4 poeng)
- c) Beregn dreiemomentet på sløyfa ved $t = 0$ dersom sidekanten i sløyfa har lengde $a = 0,10 \text{ m}$, strømmen i sløyfa er $I = 0,50 \text{ A}$ og magnetfeltstyrken/flukstettheten er $B = 50 \text{ mT}$. (3 poeng)
- d) Skissér en graf som viser dreiemomentet på sløyfa som funksjon av vinkelen ϕ mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet, for én omdreining av sløyfa. (4 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her

Words: 0

Maks poeng: 15